

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diego@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Joguinho

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Um jogo mobile chamado *Tomb of the face* consiste em mover um personagem em um mapa 2D. O diferencial é que o personagem pode mover, em um único comando, de uma parede até outra, em linha reta.

Um mapa desse jogo pode ser representado como a seguir:

A	.	.	.	
#	#	#	.	.
.	.	.	#	.
.	#	.	.	.
B				

Nesse caso, '.' significa espaço vazio, '#' paredes, 'A' local inicial do protagonista e 'B' o local do final da fase. A fase acaba quando o personagem que começa na posição A se move até a posição B.

Note que para finalizar esse mapa, o jogador teria de realizar 8 comandos - obviamente não se pode mover para fora do mapa - (considere (i, j) a posição de linha i e coluna j da matriz):

- de A - $(0, 0)$ - até a posição $(0, 4)$;
- da $(0, 4)$ até $(1, 4)$;
- da $(1, 4)$ até $(1, 5)$;
- da $(1, 5)$ até $(3, 5)$;
- da $(3, 5)$ até $(3, 2)$;

- da (3, 2) até (2, 2);
- da (2, 2) até (2, 0);
- da (2, 0) até B - (5, 0).

Perceba também que esse mapa parece ser uma matriz, em que as linhas podem ter diferente número de colunas.

Você é um grande fã desse jogo e quer descobrir o número de comandos necessários para passar de determinada fase. Porém, seu computador não tem muita memória, por isso você deve alocar exatamente a quantidade de colunas que cada linha possui. Ou seja, na primeira linha do mapa dado acima, você alocaria somente quatro posições; enquanto na última linha, você alocaria somente uma posição. E você sabe que para isso existe **alocação dinâmica**!

Enfim, faça um programa em que dado o mapa de uma fase, calcule a quantidade de comandos que deve ser executado pelo jogador a fim de finalizá-la.

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém $1 \leq N \leq 10^2$, o número de linhas.
- As próximas N pares de linhas de entrada contém na primeira linha de cada par i ($i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$) $1 \leq M_i \leq 10^2$ - o número de colunas na linha i do mapa - e na segunda linha de cada par M_i caracteres representando os caracteres que compõe a i -ésima linha do mapa.
- O conjunto de caracteres que pode aparecer são somente os mostrados no exemplo ('A', '.', '#', 'B') com o mesmo significado especificado.
- Sempre existe um único caminho de 'A' a 'B' (só há um caractere 'A' e um caractere 'B' no mapa). Além disso, não há "becos sem saída": todos caracteres '.' no mapa fazem parte do caminho de 'A' a 'B'.
- A primeira linha de saída deve conter a quantidade de comandos para se passar a fase.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- **É obrigatório o uso de alocação dinâmica.**
- Submeta o arquivo .c no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
5
4
A . . .
5
# # # . .
5
. . . # .
5
. # . . .
1
B
```

Saída

```
8
```

Entrada

```
3
2
A .
2
# .
3
# . B
```

Saída

```
3
```